



PETMATCH

Relazione di progetto del corso Tecnologie Web
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Componenti del gruppo:

Angela Canazza, NNNNNNN, angela.canazza@studenti.unipd.it (**Referente**)

Angela Favaro, 2111015, angela.favaro@studenti.unipd.it

Daniela Erba, 2111039, daniela.erba@studenti.unipd.it

Laura Venturini, 2101061, laura.venturini.2@studenti.unipd.it

Linor Sadè, 2111942, linor.sade@studenti.unipd.it

Informazioni preliminari

Questo documento presenta il progetto *PetMatch*, un'applicazione web sviluppata dal nostro gruppo per il corso di Tecnologie Web presso l'Università degli Studi di Padova.

Il sito web è disponibile al link:

`https://tecweb.studenti.math.unipd.it/PetMatch/acanazza`

Credenziali di accesso

Il sito web consente la visualizzazione come ospite, senza necessità di registrazione. Tuttavia sono presenti **due aree riservate agli utenti registrati**: l'area utente e l'area amministratore. Per accedere a queste aree, è possibile utilizzare le seguenti credenziali di test:

Area	Username	Password
Area utente	user	user
Area amministratore	admin	admin

In entrambi gli account stati predisposti dei dati di esempio per dimostrare le funzionalità del sito.

Si nota che queste credenziali sono valide esclusivamente su richiesta esplicita per la consegna del progetto e sono pertanto create appositamente da database; le credenziali create alla registrazione sul sito richiedono di rispettare specifici vincoli di sintassi.

Indice

1	Abstract	1
2	Funzionalità principali	2
2.1	Utente non registrato	2
2.2	Utente registrato	2
2.3	Amministratore	3
3	Profilazione utente	4
4	Design grafico	4
4.1	Palette di colori	4
4.2	Font	5
4.3	Scelte stilistiche nella divisione utente / amministratore	6
4.4	Logo	6
4.5	Le immagini	7
4.6	Altre scelte di design grafico	7
5	Accessibilità	8
5.1	Percepibile	8
5.2	Utilizzabile	8
5.3	Comprensibile	8
5.4	Robusto	10
6	Architettura dell'informazione	10
6.1	Schemi organizzativi	10
6.2	Strutture organizzative	10
7	Layout responsive	10
8	Ranking SEO	10
8.0.1	Ranking e SEO	10
9	Attrazione utenti	10
10	Database	11

11 Configurazione delle cartelle e del sistema	11
11.1 Struttura generale	11
11.2 I file .htaccess e index.php di routing	12
11.3 Come avviene la costruzione delle pagine	12
12 Organizzazione del lavoro	13
12.1 Suddivisione dei compiti	13
12.1.1 Suddivisione delle attività di implementazione	13
12.2 Strumenti utilizzati	13



1 Abstract

Il sito web è destinato a un rifugio impegnato a dare una nuova casa agli animali, occupandosi della gestione delle disponibilità fino al trasporto alla sede concordata.

La distanza è considerata un fattore chiave nell'adozione di un animale domestico perchè spesso le persone evitano di adottare un animale se il rifugio si trova troppo lontano dalla loro abitazione o se non hanno i mezzi o il tempo per raggiungerlo facilmente.

Il sito web sviluppato dal nostro gruppo per il progetto *PetMatch* libera l'utente dal peso di cercare il suo compagno animale considerando la distanza che c'è tra lui e il rifugio: ora può concentrarsi esclusivamente a **trovare l'amico animale più adatto a lui...**il suo match perfetto!

Saranno il personale del rifugio e il sistema a occuparsi di tutto il resto.

Tuttavia, la scelta di un compagno animale non è un processo semplice e richiede attenzione e responsabilità: il rifugio vuole assicurarsi che le nuove famiglie destinatarie dell'animale, abbiano un profilo idoneo all'adozione. Il sito permette di coprire questo requisito essenziale **tracciando l'intero processo di adozione**, dalla richiesta, al periodo di valutazione fino all'affidamento vero e proprio.

Il rifugio nasce da una piccola realtà locale, ma punta a raggiungere più animali possibili, infatti, il sito web permette di aprire le porte del rifugio ad animali in difficoltà provenienti da tutta Italia.





2 Funzionalità principali

2.1 Utente non registrato

Visualizzazione di animali Un utente non registrato può navigare liberamente tra le pagine del sito web e visualizzare gli animali disponibili per l'adozione. Può utilizzare i filtri di ricerca per trovare animali in base a criteri specifici come tipo (Cane o Gatto), razza, età, taglia, sesso ma anche filtrare per nome.

Gestione preferiti Per ogni utente non amministratore, registrato o meno, è possibile inserire tra i preferiti gli animali di interesse, in modo da poterli ritrovare facilmente in futuro.

La particolarità è che i preferiti sono salvati tramite cookie nel browser dell'utente e al momento dell'accesso vengono caricati automaticamente nel database. Nella sezione preferiti, senza accesso, si vede un chiaro messaggio che invita alla registrazione per salvare i preferiti in modo permanente e quindi sincronizzarli con tutti i dispositivi.

Visualizzazione di eventi Nella pagina dedicata agli eventi, un utente può visualizzare gli eventi organizzati dal rifugio, con dettagli come data, ora, luogo e descrizione dell'evento. Alcune delle funzionalità hanno scopi precisi per rispondere a bisogni di specifiche tipologie di utente. Più dettagli nella sezione relativa all'attrazione degli utenti 9.

2.2 Utente registrato

Oltre a tutte le funzionalità disponibili per gli utenti non registrati, gli utenti registrati hanno specifiche funzionalità aggiuntive.

Effettuare richieste di adozione Compilando il form di adozione, presente comodamente nella pagina di dettaglio di ogni animale disponibile, un utente registrato può inviare una richiesta di adozione per l'animale di interesse.

Gestione profilo Gli utenti registrati hanno a disposizione una pagina profilo in cui possono visualizzare e modificare le proprie informazioni personali, come nome, cognome, password ma anche immagine profilo.





Più interessante è la possibilità di gestire l'account, cambiando email e password, e la possibilità di eliminare l'account in modo permanente.

Gestione richieste di adozione Nell'area personale un utente può visualizzare lo stato delle proprie richieste, vedere gli ultimi avvisi di movimenti effettuati sugli animali interessati (in adozione o in valutazione) o quelle effettuate dall'amministratore che lo hanno coinvolto.

In ultimo l'utente può visionare una richiesta inviata in dettaglio, con tutte le informazioni inserite e annullare la richiesta di adozione se ancora in stato di "in valutazione" o "nuova".

2.3 Amministratore

Un utente amministratore può visualizzare il sito web come un utente normale, ma ha accesso a funzionalità aggiuntive accessibili nell'area amministratore.

Ci sono tuttevia delle differenze apportate al sito web normale, sia per migliorare le funzionalità amministrative, sia per limitare l'accesso a funzionalità non necessarie. Per esempio, la pagina Animali mostra un pulsante che reindirizza alla pagina di amministratore "Assegnati a te" che fa riferimento a tutti gli animali attivi (non adottati) che sono stati assegnati all'amministratore. Inoltre è stata rimossa la pagina dei preferiti e la funzionalità di aggiunta ai preferiti poiché pensata esclusivamente per gli utenti senza privilegi di amministratore. Infine, come è logico che sia, l'amministratore non può inviare richieste di adozione e per questo non ha un'area dedicata.

Area personale e gestione profilo Ogni amministratore ha una propria area personale che mostra le attività da completare e le proprie statistiche personali.

Inoltre, come per gli utenti normali, l'amministratore ha una pagina di profilo in cui può visualizzare e modificare le proprie informazioni personali. Tuttavia, rispetto un utente normale, all'amministratore non è concessa la modifica (e l'eliminazione) delle informazioni di accesso (email e password). Si presume che le credenziali di accesso siano gestite in modo più sicuro e controllato.

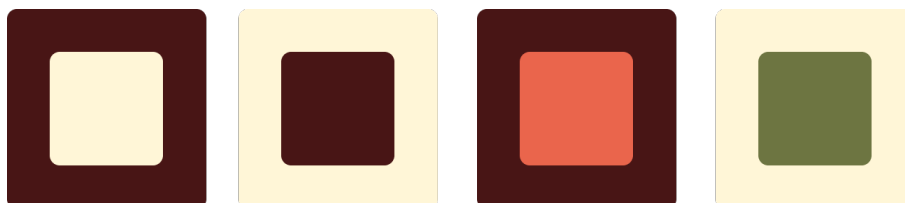


3 Profilazione utente

4 Design grafico

4.1 Palette di colori

I colori tentano di richiamare quelli tipici degli animali domestici, con tonalità calde e accoglienti.



La palette principale, in modalità giorno (*light mode*), include:

- **Colore primario: #FFF6D7 (Beige)** - un colore chiaro e neutro che offre un buon contrasto con gli altri colori
- **Colore secondario: #481515 (Marrone)** - un marrone scuro utilizzato per elementi di testo o background secondari.
- **Colore di accento: #EA654C (Arancione)** - principalmente per elementi interattivi come pulsanti e link.
- **Colore secondario: #6D7541 (Verde)** - un colore neutro che richiama la natura. Utilizzato principalmente per elementi decorativi.

Per l'accessibilità : le seguenti informazioni sono state verificate utilizzando diversi strumenti, in ultimo il tool *Color Contrast* di Silktide.

Colore 1	Colore 2	Contrasto	Accessibilità
 Beige (#FFF6D7)	 Marrone (#481515)	13.93:1	Raggiunto AA e AAA
 Beige (#FFF6D7)	 Arancione (#EA654C)	3.00:1	Zona grigia (*)
 Beige (#FFF6D7)	 Verde (#6D7541)	4.55:1	Raggiunto AA
 Marrone (#481515)	 Arancione (#EA654C)	4.65:1	Raggiunto AA

Tabella 2: Verifiche di contrasto colori. NOTA: Non sono riportate le combinazioni di colori che non sono state usate come testo e background insieme.



(*) La combinazione DA FARE NON SO COSA SCRIVERE SONO CONFUSA. RICORDO CHE OK 3:1 MA FORSE SOLO SE NON VICINI O SE SOTTOLINEATI MA LA NOSTRA NAV NON LO È

Poichè ci siamo concentrate sull'accessibilità della palette nella modalità light mode, la dark mode (che rispecchia una scelta dell'utente, per quanto possibile) è stata progettata cercando di mantenere un buon contrasto tra gli elementi, tuttavia non è assicurato che tutte le combinazioni di colori rispettino gli standard di accessibilità.

4.2 Font

Il carattere tipografico selezionato per questo progetto è Parkinsans, un font sans geometrico e moderno, reperibile gratuitamente sulla piattaforma Google Fonts al seguente link fonts.google.com/Parkinsans. Il font utilizzato vuole essere chiaro e leggibile, pur mantenendo un aspetto giocoso e amichevole.

Il nome stesso del font rivela la sua nobile origine: è stato infatti progettato dall'agenzia londinese Red Stone per l'associazione britannica *Parkinson's UK*, con l'obiettivo di rispondere alle sfide visive e cognitive poste dalla malattia, tenendo conto di sintomi come lentezza di elaborazione, difficoltà di attenzione e alterazioni visuo-percettive, che possono rendere la lettura un'attività faticosa anche in assenza di un vero deficit visivo o disturbo specifico (come la dislessia).

Per le pagine di stampa abbiamo optato per un comune font serif, Times New Roman, per facilitare la lettura su carta stampata.

Questo testo è in Parkinsans
rn m, e c a, qp, db, it, iIl1, 0oO

Verifiche di accessibilità

- controllo apertura delle lettere (e, c, a);
- controllo legature tra caratteri (qp, db, rn);
- controllo differenza tra lettere simili (iIl1, oO0);
- controllo spaziatura tra parole.





4.3 Scelte stilistiche nella divisione utente / amministratore

Il layout e in generale il design grafico delle pagine dedicate agli amministratori si presenta più sobrio e formale rispetto a quello delle pagine utente, per sottolineare la differenza di ruolo e responsabilità tra i due tipi di utenti.

Inoltre, come descritto nella sezione 7 Layout responsive, le pagine amministratore, non sono completamente ottimizzate per la visualizzazione su dispositivi mobili, in quanto si presume che gli amministratori accedano al sito principalmente da computer desktop o laptop. In particolare il difetto si riscontra nella nav bar, che non rimane fissa in cima alla pagina come avviene per le pagine utente.

Un esempio di differenza di layout, oltre alla nav, è l'assenza del footer nelle pagine amministratore, che risulterebbe superfluo, distrante e ingombrante.

4.4 Logo

Il logo, utilizzato in più varianti, raffigura un cuore realizzato con le sagome di due tipici segnaposto di mappe. Una strada collega il cuore ad una casa stilizzata posta alla destra in lontananza.

L'idea è quella di rappresentare il significato del sito web con un singolo simbolo: il cuore rappresenta l'amore e l'affetto che gli utenti cercano per i loro animali, mentre i segnaposto simboleggiano la localizzazione geografica che, grazie alla piattaforma, può essere superata, arrivando idealmente fino alla casa dell'utente.



Un significato alternativo ma dualmente significativo è quello per cui gli animali portano amore nelle case degli utenti, rappresentato dalla strada che collega il cuore alla casa.

Il logo di PetMatch è stato realizzato senza l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, utilizzando esclusivamente inventiva personale e software di grafica vettoriale.



4.5 Le immagini

Le **illustrazioni** tentano di essere inclusive rappresentando persone di diverse etnie, generi di età e anche persone con mobilità ridotta. Le immagini in questione si trovano alle pagine di registrazione e login, lavora con noi, e nel form di adozione degli animali.

Le **fotografie degli animali** presenti sul sito web sono immagini reali dei nostri personali amici animali o di quelli di compagni umani a noi vicini.

Altre immagini sono state reperite da siti web che offrono immagini gratuite e libere da diritti d'autore, come: <https://nappy.co/> e <https://genderspectrum.vice.com/>.

Le illustrazioni sono state create senza l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, utilizzando esclusivamente inventiva personale e software di grafica.

4.6 Altre scelte di design grafico

Oltre alle illustrazioni, alcune scelte di design particolari:

- navbar utente a forma di osso.
- il tasto torna sù, a sagoma di gatto che si anima al passaggio del mouse.
- footer che rappresenta un terreno erboso.

Home

- elementi grafici semplici e puliti per evitare distrazioni e facilitare la navigazione. In particolare, l'uso dell'icona della zampa segue un percorso di passi per invogliare l'utente allo scroll della pagina.
- una sezione che spiega il procedimento di adozione in 5 semplici passi, raffigurati come timeline e con gif animate al passaggio del mouse.
- una sezione che mostra i prossimi eventi organizzati da PetMatch, in formati cartoline appese con delle mollette, ma soprattutto interattive: al passaggio del mouse, la cartolina vola simulando il vento.
- una sezione con i nostri sostenitori, raggruppati da un collare stilizzato (non rappresenta una vera e propria metafora visiva, ma è un elemento grafico che richiama il mondo degli animali domestici).





Le altre pagine utente richiamano lo stile grafico della homepage, mantenendo coerenza visiva e facilità di navigazione. **Home**

•

5 Accessibilità

Oltre alle scelte di design grafico , che hanno un impatto significativo sull'accessibilità e che sono state descritte nella sezione precedente, sono state adottate ulteriori misure per garantire l'accessibilità del sito web. Questa sezione descrive le scelte specifiche dividendole in base ai principi fondamentali delle WCAG 2.1: Percepibile, Utilizzabile, Comprensibile e Robusto (POUR).

5.1 Percepibile

Generali:

- font Parkinsans, progettato per facilitare la lettura anche a persone con difficoltà visive o cognitive legate alla lettura;
- contrasti di colori elevati tra testo e sfondo
- testo con allineamento a sinistra per facilitare la lettura
-

5.2 Utilizzabile

- le icone mobile hanno dimensione 44x44px, per facilitare il tocco con il dito;
- le gif presenti nella home si fermano dopo pochi secondi per evitare distrazioni ma soprattutto per non creare problemi a persone che sono sensibili a stimoli visivi in movimento;
- la dark mode è stata pensata per ridurre l'affaticamento visivo in ambienti con scarsa illuminazione o per utenti con sensibilità alla luce (aggiungerei che è stata molto utile per noi sviluppatori durante la realizzazione del progetto);

5.3 Comprensibile

- abbiamo dato un significato ai pulsanti di colore diverso: quelli che fanno un'operazione al db (es. invio form) sono arancioni, mentre quelli che portano semplice-





mente ad una pagina diversa (interna o esterna) sono marroni;

- i pulsanti a icona hanno sempre il medesimo risultato una volta cliccati. Per esempio li click (o tap) all'icona di modifica nel profilo utente normale e amministratore la modifica direttamente nella pagina. Invece nella pagina di dettaglio animale è stato usato un pulsante arancione che riporta alla pagina di aggiungi animale con i campi precompilati pronti per la modifica.
- la timeline (o elenco numerato) delle fasi di adozione è simile a quella usata nella pagina chi siamo ma con la differenza che non presenta l'icona a V che indica l'interazione con la stessa;
- le polaroid presenti in chi siamo non sono dei link e non sono neanche interattive. Per rendere evidente la differenza rispetto alla sezione degli eventi nella homepage, le polaroid sono attaccate con del nastro adesivo stilizzato invece che con delle mollette;
- i numeri grandi sono scritti in forma estesa (es. 5 mila invece di 5.000) per migliorare la leggibilità, specialmente per i lettori più giovani;
- il pulsante di modifica del profilo nell'area utente non amministratore specifica anche l'azione in maniera testuale ("Modifica profilo") diversamente dal profilo amministratore. Non abbiamo ritenuto necessario inserire un'indicazione testuale anche nell'area admin perché questo ha una conoscenza maggiore dell'interfaccia;



5.4 Robusto

6 Architettura dell'informazione

6.1 Schemi organizzativi

6.2 Strutture organizzative

7 Layout responsive

8 Ranking SEO

8.0.1 Ranking e SEO

Alcune tra le pratiche SEO adottate per migliorare il posizionamento del sito web nei motori di ricerca includono:

- **Microformati nel footer:** utilizzo di microformati per le informazioni di contatto. Sono stati inseriti selettori di attributo `class` riconosciuti dai motori di ricerca per evidenziare il contenuto in modo semanticamente corretto. Il tag `address` da solo non è sufficiente poiché non specifica la natura delle informazioni contenute. È stato inserito anche `rel="e"` per la pagina social;
- **Aggiunta di call to action nelle meta description:** le descrizioni delle pagine contengono inviti all'azione per incoraggiare gli utenti a visitare il sito web (es. "Trova subito il match per te!");

9 Attrazione utenti

Oltre a description accattivanti nelle meta tag, sono state adottate altre strategie per attrarre utenti: DA AGGIUNGER



10 Database

11 Configurazione delle cartelle e del sistema

11.1 Struttura generale

Il sito web è organizzato in cartelle e sottocartelle per mantenere una struttura ordinata e facilitare la gestione dei file.

Le principali cartelle sono:

```
assets/
|-- icons/          # loghi, icone
|-- images/...      # foto di animali, di utenti, di admin ecc.

database/
|-- schema.sql      # schema del database
|-- populate.sql    # script per il popolamento iniziale del
                    # database (già eseguito sul server)

src/
|-- css/            # file per stili con pagine esterne:
                    # suddivisione per utente e admin, breakpoints e stampa
|-- js/             # file JavaScript minimo per abbellimenti
|-- php/            # file PHP per la logica di creazione delle
                    # pagine e logica interna alle stesse.
|-- html/
    |-- main/        # file statici contenuto principale statico (
                    # quello racchiuso solitamente in <main>...</main>).
    |-- layout.html  # layout per utenti
    |-- layout-admin.html # layout per admin
|-- DBconnection.php # file per la connessione al database e le
                    # funzioni per eseguire query
|-- utils.php        # file con funzioni di utilità generali

relazione/
|-- ...              # file della relazione (questo file)
```



```
index.php          # file di routing principale del sito web
.htaccess          # file di configurazione del server web Apache
```

Le cartelle main e php raccolgono le pagine di admin in una sottocartella dedicata (admin/), per chiarezza e organizzazione.

11.2 I file .htaccess e index.php di routing

Il file .htaccess è utilizzato per configurare il server web Apache e gestire le regole di riscrittura degli URL. La scelta di utilizzare URL "puliti" (senza estensioni come .php o .html) è stata fatta per migliorare l'usabilità ma anche per motivi di sicurezza, in quanto nasconde la struttura interna del sito web.

Il file index.php funge da punto di ingresso principale per tutte le richieste al sito web. Utilizzando un sistema di routing, questo file determina quale pagina o funzionalità deve essere servita in base all'URL richiesto dall'utente. Questo approccio consente una gestione centralizzata delle richieste e facilita l'implementazione di funzionalità comuni come l'autenticazione e la gestione delle sessioni.

È importante notare che non è eseguito un redirect ma un semplice require, ciò ha un significato importante: i percorsi relativi alle risorse (es. file CSS, immagini, ecc.) rimangono invariati e fanno riferimento al primo punto di accesso (il file di routing in questione) e non è necessario modificarli per ogni pagina.

11.3 Come avviene la costruzione delle pagine

Ogni pagina utilizza un layout base (layout.html per utenti e layout-admin.html per admin) che definisce la struttura generale della pagina. In particolare sono definiti gli elementi comuni a tutte le pagine dello stesso tipo, come l'header e body ma soprattutto le posizioni in cui inserire i contenuti dinamici per ogni pagina. Questi ultimi contenuti evidenziati dai placeholder [content].

Quando una pagina viene richiesta, passa dal routing (*index.php*) e viene richiesta la pagina php specifica. Ognuna di queste pagine php specifiche si occupano di:

- caricare il layout corretto;
- caricare e rimpiazzare il contenuto main corretto nella posizione del placeholder [main];



- caricare nav e breadcrumb specifiche per la pagina (uso di funzioni buildNav, buildNavAdmin, buildBreadcrumb) e rimpiazzarle nei rispettivi placeholder [nav] e [breadcrumb];
- gestire la logica specifica della pagina (es. recupero dati dal database, gestione form, ecc.);
- restituire la pagina html completa al browser.

12 Organizzazione del lavoro

12.1 Suddivisione dei compiti

Le attività di progettazione sono state svolte in maniera collaborativa da tutto il gruppo. In particolare ogni area di progettazione (database, mockup, design dell'informazione) è stata eseguita con strumenti condivisi e accessibili a tutte in ogni momento.

Tuttavia, per garantire una gestione efficace del progetto, sono stati assegnati dei principali responsabili per ogni area specifica, come indicato nella tabella seguente:

Area	Principali responsabili
Progettazione del database (ER e SQL)	Daniela Erba
Mockup delle pagine	Angela Canazza, Linor Sadè
Design dell'informazione	Angela Favaro, Laura Venturini
Implementazione delle pagine	Tutti

In particolare lo sviluppo dei mockup ha richiesto il lavoro di tutti i membri del gruppo, sia per le idee che per la realizzazione pratica.

12.1.1 Suddivisione delle attività di implementazione

DA COMPLETARE

12.2 Strumenti utilizzati

Per il lavoro collaborativo abbiamo utilizzato **Git** come sistema di controllo versione e **GitHub** come piattaforma di hosting del repository remoto.

Abbiamo ritenuto opportuno utilizzare l'ambiente di rilascio per lo sviluppo del progetto



per assicurarci che il sito web funzionasse correttamente nell'ambiente in cui sarebbe stato valutato.

Sono stati utili a questo scopo i seguenti strumenti:

- **PUTTY**: client SSH per connettersi al server remoto;
- **Estensione SFTP per visual studio code**: per trasferire i file modificati sul server remoto automaticamente ad ogni salvataggio. L'estensione utilizzata è identificata tramite l'ID `natizyskunk.sftp` v. 1.16.3.

Specificamente per svolgere i passaggi precedentemente descritti, nella realizzazione del progetto sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- **Schema ER del database**: **draw.io** per la creazione collaborativa del diagramma ER del database;
- **Schema logico del database**: definizione di file `.sql` delle tabelle del database e per il popolamento iniziale, disponibili nella cartella `database/` del repository GitHub;
- **Mockup delle pagine**: **Figma** per la creazione collaborativa dei mockup delle pagine del sito web.
- **NVDA**: lettore di schermo (*screen reader*) utilizzato per testare l'accessibilità del sito web.
- **Estensione Silktide su Chrome**: per l'uso di strumenti utili ad un'idea generale sull'accessibilità del sito web (principalmente sul colore, focus order, evidenziazione intestazioni e simulazione di daltonismo, cataratta o dislessia).



Ringraziamenti

Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutte le persone e i loro amici animali che hanno contribuito al popolamento iniziale del database del sito web *PetMatch*.

Tuttavia il ringraziamento più grande va ai nostri amici a quattro zampe:

*Shaker, Briciola, Lilli, Sally, Kiba, help, non, ricordo, gli, altri, nomi, poi, mettiamo, in,
ordine, alfabetico*

che ci hanno ispirato nella creazione di questo progetto ma soprattutto ci hanno fatto compagnia durante le ore di lavoro.